

프로젝트 제안서

26-1 지능형로보틱스(01)

[로보] 2371062 조혜림

1. 주제

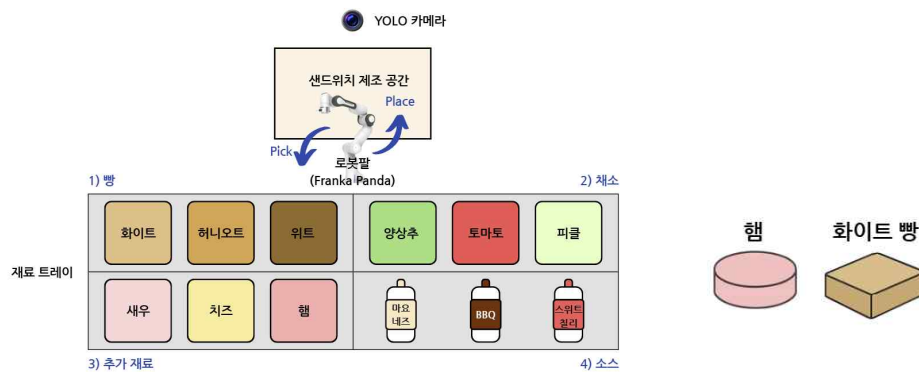
대화형 HRI를 활용한 맞춤형 샌드위치 조립 로봇 시스템

2. 목표

본 프로젝트의 목표는 서브웨이 프랜차이즈 아르바이트생의 주문 및 제조 프로세스를 모사하여, 사용자와 채팅 인터페이스로 소통하며 취향에 맞는 샌드위치를 자율 제작하는 로봇 시스템을 구현하는 것이다. 로봇이 빵 종류, 채소, 추가 재료, 소스 선택까지 이어지는 샌드위치 커스텀 주문 과정을 단계별로 질문하고, 사용자의 답변을 정확히 인식해 제조 공정을 동적으로 결정하여 샌드위치를 완성한다. 이 과정에서 사용자-로봇의 소통은 대화형 창에서 텍스트로 입력받고 출력하며, 사용자의 입력이 명확하지 않거나 재료가 소진된 경우 로봇은 재확인 질문을 통해 주문을 확정한다. 샌드위치를 완성한 후에는 YOLO 기반 품질 검증으로 주문 내역과 실제 제작 결과물을 대조하고, 누락 재료가 있다면 감지해 해당 재료의 pick-and-place 동작을 재실행하는 자율 복구 기능까지 포함한다.

3. 진행 방법

1) 시뮬레이션 환경 구축



- 시뮬레이션 환경은 위의 단순화한 그림과 같이 구성한다.
- 재료 트레이 공간을 1x3 형태 4개로 나누고, 각 재료통을 배치한다. 각 재료통의 위치는 고정되어 있으며, 로봇은 각 재료통의 위치 좌표를 활용해 재료에 접근할 수 있다.
- 각 재료들은 원통, 직육면체의 블록 형태로 단순화하고, 외관에 색상으로 현실과 비슷한 텍스처를 묘사한다.
- 재료 트레이 공간 뒤에는 Franka Panda 로봇팔을, 로봇팔 뒤에는 샌드위치 제조 공간을 배치한다. 로봇은 주문에 맞는 재료를 재료 트레이 공간에서 Pick하고, 샌드위치 제조 공간에서 재료를 Place한다.
- 샌드위치 제조 공간 위에는 YOLO 카메라를 배치한다. YOLO 기반 품질 검증에 활용한다.

2) HRI 채팅창 구현

- 사용자와 로봇이 텍스트로 소통하는 채팅창을 구현해, Gazebo 환경과 분할 화면으로 구성하여 사용자가 전체 주문 진행 상황과 대화를 실시간으로 확인할 수 있도록 한다.
- 사용자-로봇 소통을 독립적인 노드로 만들어, 다른 노드들과 토픽 메시지를 주고받는 구조로 설계한다. 사용자가 채팅창에 주문을 입력하면 LLM 파싱 노드로 전달되고, 로봇의 응답은 다시 채팅창에 출력된다.

3) LLM 주문 파싱

- 로봇이 빵, 채소, 추가 재료, 소스 각 단계에 맞게 사용자에게 주문을 요청한다.
- 사용자의 입력을 파싱해서 아래 예시와 같은 JSON형식으로 반환하여 주문 리스트를 생성한다.

```
“order”: {  
    “bread”: “white_bread”,  
    “vegetables”: [“tomato”],  
    “supplement”: [“ham”, “cheese”],  
    “sauce”: [“mayo”, “bbq”]  
}
```
- 사용자의 답변이 오타가 있는 등 명확하지 않은 경우, 로봇은 재확인 질문을 한다.
- 사용자가 주문한 재료가 재고 수량 딕셔너리 Value 값이 0이 아닌지 확인한다. 0인 경우 로봇은 사용자에게 ‘@ 재료의 재고가 소진되었습니다. 다른 재료를 말씀해 주세요’와 같은 답변을 한다.

4) 샌드위치 제작

- LLM으로 파싱한 재료 리스트에 대해, 빵→채소→추가 재료→소스 순서로 재료 트레이에서 Pick하여 샌드위치 제조 공간에 Place한다.
- 각 재료에 대한 Pick-and-Place 동작 함수를 로봇에게 미리 정의해두고, 로봇은 재료 리스트에 대해 적절한 동작 함수를 실행한다. 이때 x, y 좌표는 고정된 재료 트레이 좌표를 활용하고, z 좌표는 재고 수량 딕셔너리를 참고하여 높이를 계산해 입력한다.

5) YOLO 품질 검증

- 완성형 샌드위치 데이터셋을 미리 생성해 YOLO가 샌드위치 내 재료들을 파악할 수 있도록 학습시킨다.
- 주문에 대한 모든 로봇의 동작이 완료되면, YOLO 카메라를 활용해 완성된 샌드위치를 촬영하고, 해당 사진의 샌드위치에 주문한 모든 재료가 있는지 각 요소를 확인해 탐지 재료 리스트를 생성한다.
- 주문 리스트와 탐지 재료 리스트에 차이가 있다면(누락된 재료만 확인한다), 로봇에게 부분 재실행 명령을 전달한다.
- 주문 재료 중 누락된 재료가 있을 경우, 해당 재료의 Pick-and-Place를 재동작한다.
- 품질 검증 단계까지 완료되면, 마지막에 주문한 빵을 한번 더 Pick-and-Place하여 최종 샌드위치를 완성한다.

6) 재고 관리

- 재료는 각 재료별 재고가 Key-Value로 저장된 재고 수량 딕셔너리로 관리한다.
- 모든 재료의 초기값을 20개로 설정하고, 로봇이 특정 재료를 Pick할 때마다 Value 값을 -1 한다.

※ 참고자료

- Ultralytics YOLO Detection: <https://docs.ultralytics.com/ko/>
- YOLO-ROS: <https://docs.ultralytics.com/guides/ros-quickstart/#key-features-of-ros>
- MoveIt2 로봇 팔 제어: <https://moveit.picknik.ai/main/index.html>
- Pick-and-Place: <https://automaticaddison.com/pick-and-place-with-the-moveit-task-constructor-for-ros-2/>
- Franka Panda: https://github.com/frankrobotics/franka_ros2
- PyQt5: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/>
- 서브웨이 샌드위치: <https://www.subway.co.kr/menuList/sandwich>
- PyQt5-ROS2: https://github.com/tasada038/pyqt_ros2_app
- LLM-ROS2: <https://github.com/aniskoubaa/rosqpt>